

SQL Server Expert

LIVE #140



**Os Maiores Erros de Query Tuning:
Nem Sempre é Falta de Índice**



Live vai iniciar em instantes...



Formação DBA SQL Server do básico ao avançado On Premisse e Nuvem Azure

Preparatório para Certificação Microsoft DP-300

Assinatura Anual

1. Curso SQL Server On Premisses
 2. Curso Azure Infraestrutura
 3. Curso Azure SQL Server
 4. Curso Linguagem SQL
 5. Curso Query Tuning
 6. Curso Integration Services
- }  **TURBO SQL**
- }  **Integration Services PRO**

- **Acesso a todos os Workshops e Lives do Canal SQL Server Expert**

10 Workshops Privados e 05 Workshops Públicos:

- ✓ Workshop 1a Edição: Recuperando Bancos de Dados
- ✓ Workshop 2a Edição: Otimização de Consultas
- ✓ Workshop 3a Edição: Servidor de Produção
- ✓ Workshop 4a Edição: IA no SQL Server 2025
- ✓ Workshop 5a Edição: Recuperação de Dados

• Suporte:

- ✓ **Grupo Suporte no Telegram:** grupo para você tirar as dúvidas da aulas.
- ✓ **Grupo Networking no Telegram:** grupo para você interagir com os demais alunos(as).
- ✓ **Grupo Oportunidades no Telegram:** grupo para oportunidades de emprego.
- ✓ **Grupo Exclusivo no LinkedIn:** grupo para compartilhar artigos e divulgar informações.



Lives em 2024

- ✓ LIVE #001 - Instalação do MS SQL Server
- ✓ LIVE #002 - Criando e Mantendo Bancos de Dados
- ✓ LIVE #003 - Como fazer Backup no SQL Server
- ✓ LIVE #004 - Tuning de Consultas no Microsoft SQL Server
- ✓ LIVE #005 - Introdução a Segurança do Microsoft SQL Server
- ✓ LIVE #007 - SQL Server na Nuvem Microsoft Azure
- ✓ LIVE #008 - Monitorando o Microsoft SQL Server
- ✓ LIVE #009 - Ferramentas para Carga de Dados no Microsoft SQL Server
- ✓ LIVE #010 - Introdução Microsoft SQL Server Reporting Services
- ✓ LIVE #011 - Controle de Concorrência no Microsoft SQL Server
- ✓ LIVE #012 - Query Tuning com Views Indexadas
- ✓ LIVE #017 - Plano de Manutenção para Bancos de Dados no SQL Server
- ✓ LIVE #018 - Como Replicar Dados no Microsoft SQL Server
- ✓ LIVE #019 - Como criar cada tipo de trigger no SQL Server
- ✓ LIVE #020 - Relatórios Customizados no Management Studio (SSMS)
- ✓ LIVE #021 - Configurando Log Shipping para Migração do SQL Server
- ✓ LIVE #022 - Opções para Criptografia de dados no SQL Server
- ✓ LIVE #023 - Como Monitorar Deadlocks no SQL Server
- ✓ LIVE #024 - Como Enviar Relatórios por Email com o Reporting Services
- ✓ LIVE #025 - Como Recuperar Banco Corrompido no Microsoft SQL Server
- ✓ LIVE #026 - Como Resolver erro de Conexão no Microsoft SQL Server
- ✓ LIVE #027 - Trigger para manter Dados Desnormalizados no SQL Server
- ✓ LIVE #028 - O que são WAITs no Microsoft SQL Server?
- ✓ LIVE #029 - Microsoft SQL Server Always On - Parte 1
- ✓ LIVE #030 - Microsoft SQL Server Always On - Parte 2
- ✓ LIVE #031 - Microsoft SQL Server Always On - Parte 3
- ✓ LIVE #032 - Como fornecer acesso ao Microsoft SQL Server
- ✓ LIVE #033 - Como fazer Auditoria no Microsoft SQL Server?
- ✓ LIVE #034 - O que faz um DBA? Certificação é Importante?
- ✓ LIVE #035 - Tudo sobre criar Bancos de Dados no SQL Server
- ✓ LIVE #036 - Como Otimizar Consultas com Query Store
- ✓ LIVE #037 - Perguntas e Respostas
- ✓ LIVE #038 - O que é o Microsoft Analysis Services (SSAS)?
- ✓ LIVE #039 - Como criar Alertas no Microsoft SQL Server?
- ✓ LIVE #040 - Troubleshooting SQL Server com PAGEIOLATCH Wait
- ✓ LIVE #041 - Entenda o Papel da TEMPDB no Microsoft SQL Server
- ✓ LIVE #042 - Auto Numeração no Microsoft SQL Server
- ✓ LIVE #043 - O que é o SQL Server Resource Governor?
- ✓ LIVE #044 - Alternativas para Tabela Temporária no MS SQL Server
- ✓ LIVE #045 - Introdução ao SQL Server Integration Services (SSIS)
- ✓ LIVE #046 - Carga Incremental com Azure Data Factory (ADF)
- ✓ LIVE #047 - Otimizando JOINS no Microsoft SQL Server
- ✓ LIVE #048 - Como Gerenciar Arquivos de Log no Microsoft SQL Server
- ✓ LIVE #049 - Recursos para LGPD no Microsoft SQL Server
- ✓ LIVE #050 - Linguagem SQL do ZERO até Subquery
- ✓ LIVE #051 - Recursos da Linguagem SQL para evitar o uso de CURSOR

Lives em 2025

- ✓ LIVE #052 - Como Fazer Restore Parcial no SQL Server
- ✓ LIVE #053 - Como Monitorar SQL Server com Extended Events
- ✓ LIVE #054 - Descomplicando Otimização de Consultas
- ✓ LIVE #055 - Automatizando Tarefas com JOBS no SQL Server Agent
- ✓ LIVE #056 - Estratégias para Gerenciamento de Espaço no SQL Server
- ✓ LIVE #057 - Transações no Microsoft SQL Server
- ✓ LIVE #058 - Constraints e Integridade de Dados no SQL Server 2022
- ✓ LIVE #059 - Como Agendar a Execução de Pacotes do SSIS
- ✓ LIVE #060 - SQL Server Express: Instalação, Configuração e Automatizando
- ✓ LIVE #061 - Stored Procedure no SQL Server Guia Completo
- ✓ LIVE #062 - Como Criar e Gerenciar Logins e Usuários no SQL Server
- ✓ LIVE #063 - Domine o GROUP BY no SQL Server do Básico ao Avançado
- ✓ LIVE #064 - Azure SQL Database para Iniciantes
- ✓ LIVE #065 - Administrando SQL Server com PowerShell
- ✓ LIVE #066 - Azure SQL Managed Instance na Prática
- ✓ LIVE #067 - PolyBase - Como Consultar Dados Externos com SQL Server
- ✓ LIVE #068 - Tipos de Dados Data e Hora no SQL Server
- ✓ LIVE #069 - Meu Banco Corrompeu e Agora
- ✓ LIVE #070 - Manipulando Strings no SQL Server
- ✓ LIVE #071 - Compatibility Level no SQL Server quando e como utilizar
- ✓ LIVE #072 - Acessando Dados Remotos com Linked Server no SQL Server
- ✓ LIVE #073 - Tudo Sobre CTEs no Microsoft SQL Server
- ✓ LIVE #074 - SHRINK no SQL Server: O Que Ninguém Te Contou
- ✓ LIVE #075 - Conheça a Nova Versão do SQL Server 2025
- ✓ LIVE #076 - Novidades do SQL Server Management Studio ver 21
- ✓ LIVE #077 - Triggers no SQL Server: Conceitos, Tipos e Desempenho
- ✓ LIVE #078 - Dicas Essenciais para Desenvolvedores - Parte 1: Log Cheio
- ✓ LIVE #079 - Dicas Essenciais para Desenvolvedores - Parte 2: Query Tuning
- ✓ LIVE #080 - Dicas Essenciais para Desenvolvedores - Parte 3: Concorrência
- ✓ LIVE #081 - Dicas Essenciais para Desenvolvedores - Parte 4: Transação
- ✓ LIVE #082 - Azure VM com SQL Server para Estudar: Passo a Passo Completo
- ✓ LIVE #083 - Estatísticas no SQL Server: O Guia Completo
- ✓ LIVE #084 - TempDB no SQL Server: Guia Completo e Resource Governor 2025
- ✓ LIVE #085 - Instalei o SQL Server, e Agora? Primeiros Passos de um DBA Iniciante
- ✓ LIVE #086 - Meu SQL Server não inicializa, e agora?
- ✓ LIVE #087 - Monitorando Azure SQL Database com Azure Monitor
- ✓ LIVE #088 - ALTER TABLE no SQL Server sem Downtime Guia Completo
- ✓ LIVE #089 - Como Funciona o Automatic Tuning no SQL Server?
- ✓ LIVE #090 Primeiro Dia de um DBA SQL Server: Levantamento do Ambiente
- ✓ LIVE #091 Como Fazer Backup no SQL Server e o Papel do Recovery Model
- ✓ LIVE #092 Como Ler e Entender Plano de Execução no SQL Server
- ✓ LIVE #093 - Descomplicando a TempDB: Por que você precisa cuidar bem dela?
- ✓ LIVE #094 - Concorrência no SQL Server 2025: Optimized Locking
- ✓ LIVE #095 - Como Excluir Dados em Grandes Tabelas no SQL Server
- ✓ LIVE #096 - O Que Há de Novo no SQL Server 2025?
- ✓ LIVE #097 - Performance no SQL Server: Diferenças entre Standard e Enterprise
- ✓ LIVE #098 - Como Criar Seu Portfólio SQL Server com GitHub e SSMS 22
- ✓ LIVE #099 - Guia Definitivo de Índices no SQL Server
- ✓ LIVE #100 - As 10 Configurações Mais Importantes de Desempenho no SQL Server
- ✓ LIVE #101 - Como Acessar Tabelas de Outro Banco no Azure SQL Database

Lives em 2026

- ✓ LIVE #102 - A Segurança Invisível do SQL Server: Schemas, Permissões
- ✓ LIVE #103 - Linked Server no SQL Server: Quando Usar, Configurar
- ✓ LIVE #104 - Data Warehouse na Prática Análise de Dados com SQL Server
- ✓ LIVE #105 - Replicação Transacional no SQL Server: Guia Completo
- ✓ LIVE #106 - Arquitetura Interna do SQL Server: Páginas, Extents
- ✓ LIVE #107 - Bloqueios no SQL Server: Como Identificar e Analisar
- ✓ LIVE #108 - Backup e Restore no Azure SQL Database: O Guia Completo
- ✓ LIVE #109 - Como Armazenar Arquivos: FILESTREAM ou FILETABLE
- ✓ LIVE #110 - Bancos Pequenos vs Bancos Grandes: O Que Muda na Prática?
- ✓ LIVE #111 - Nova DMV do SQL Server 2025 para Diagnóstico de Memória
- ✓ LIVE #112 - Funções de Janela no SQL Server: Domine a Cláusula OVER
- ✓ LIVE #113 - Armazenando JSON: Guia Completo
- ✓ LIVE #114 - Como o Claude IA pode ajudar um DBA SQL Server
- ✓ LIVE #115 - Reduzindo Custos no Azure SQL Database
- ✓ LIVE #116 - Descubra o Poder da Cláusula OUTPUT no SQL Server
- ✓ LIVE #117 - Certificação DP-800: SQL AI Developer Associate
- ✓ LIVE #118 - Como Tratar Erros no SQL Server
- ✓ LIVE #119 - Monitorando SQL Server na Prática
- ✓ LIVE #120 - Como Migrar um Banco On-Premises para Azure
- ✓ LIVE #121 - GROUP BY no SQL Server: Do Básico à Otimização
- ✓ LIVE #122 - DMVs Que Todo DBA SQL Server Precisa Saber
- ✓ LIVE #123 - Busca Inteligente de Strings no SQL Server 2025
- ✓ LIVE #124 - Como Diagnosticar Problemas de Performance no Azure DB
- ✓ LIVE #125 - Views no SQL Server: Guia Completo do Básico ao Avançado
- ✓ LIVE #126 - SQL Graph no SQL Server: Guia Completo DP-800
- ✓ LIVE #127 - Temporal Tables e Ledger no SQL Server: DP-800
- ✓ LIVE #128 - Consumindo Modelos de IA no SQL Server com Microsoft Foundry
- ✓ LIVE #129 - Busca Textual no SQL Server com Full-Text Search | DP-800
- ✓ LIVE #130 - Paralelismo no SQL Server: Erro que Pode Deixar sua Query Lenta
- ✓ LIVE #131 - Guia Completo de CROSS APPLY e OUTER APPLY no SQL Server
- ✓ LIVE #132 - Como Criar Bancos de Dados no SQL Server do Jeito Certo
- ✓ LIVE #133 - Como Exportar Bancos Grandes do Azure SQL Database
- ✓ LIVE #134 - Como Criar uma Réplica de Leitura no Azure SQL Database
- ✓ LIVE #135 - Recovery no SQL Server: Como Funciona e Como o ADR Acelera
- ✓ LIVE #136 - Como Documentar Bancos de Dados no SQL Server
- ✓ LIVE #137 - Tabelas Particionadas no Microsoft SQL Server | DP-800
- ✓ LIVE #138 - Azure Functions com Azure SQL Database | Foco na Certificação DP-800
- ✓ LIVE #139 - Investigando o Log de Transações com FN_DBLOG e FN_DUMP_DBLOG

Os Maiores Erros de Query Tuning no SQL Server

Nem Sempre é Falta de Índice

Por Landry Duailibe

MCT | DP-300 | DP-800 | MCSE | MCSA | MCDBA



Agenda

- 1 Query Tuning muito além dos índices
- 2 Melhorando Consultas na Prática



**Uma consulta está
lenta...**

**Qual é a primeira
coisa que
normalmente se faz?**

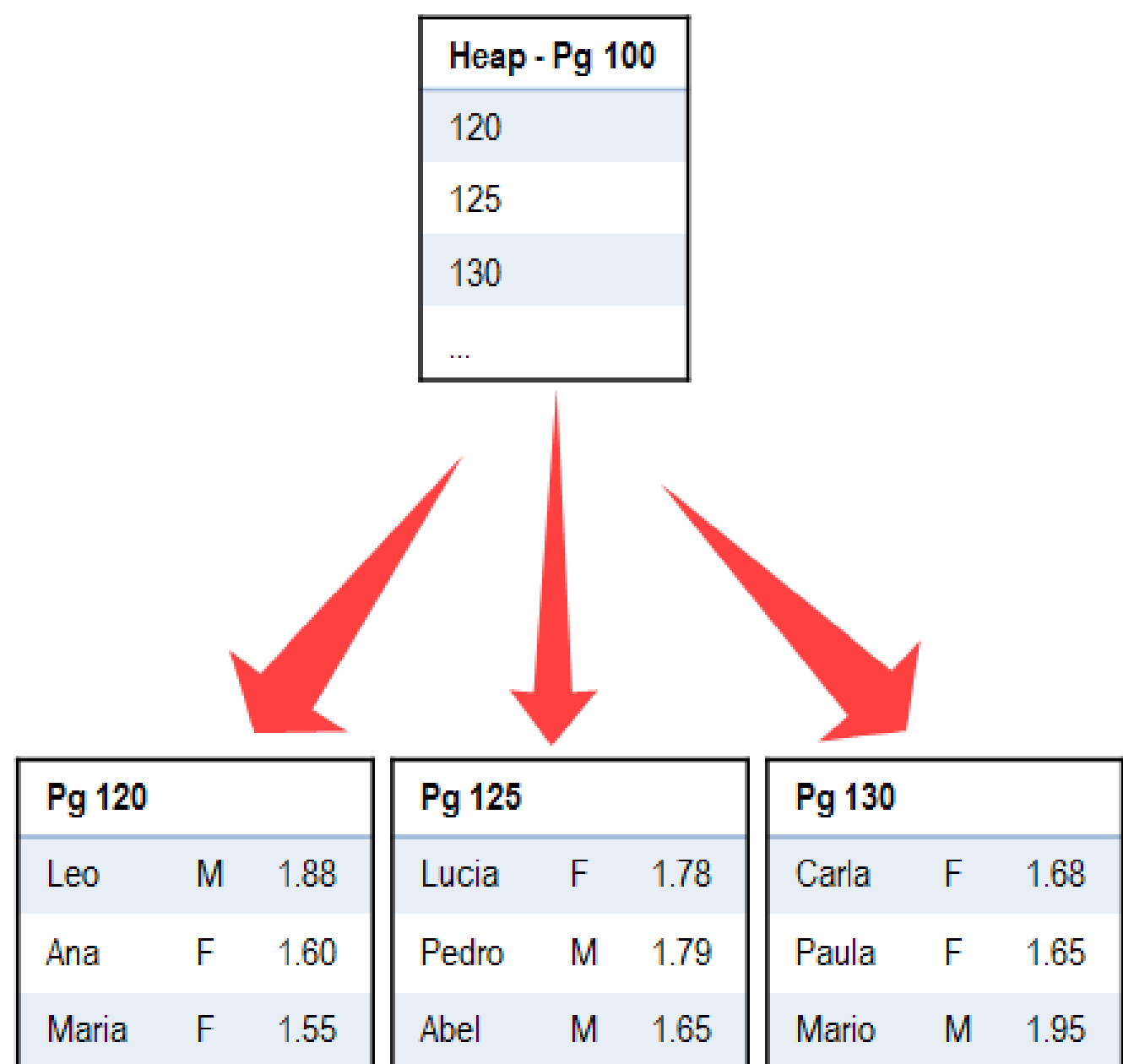


Causas Principais:

1. Instância / Recursos
2. Projeto Físico
3. Índices e Estatísticas
4. Escrita das Consultas
5. Concorrência



Heap Table

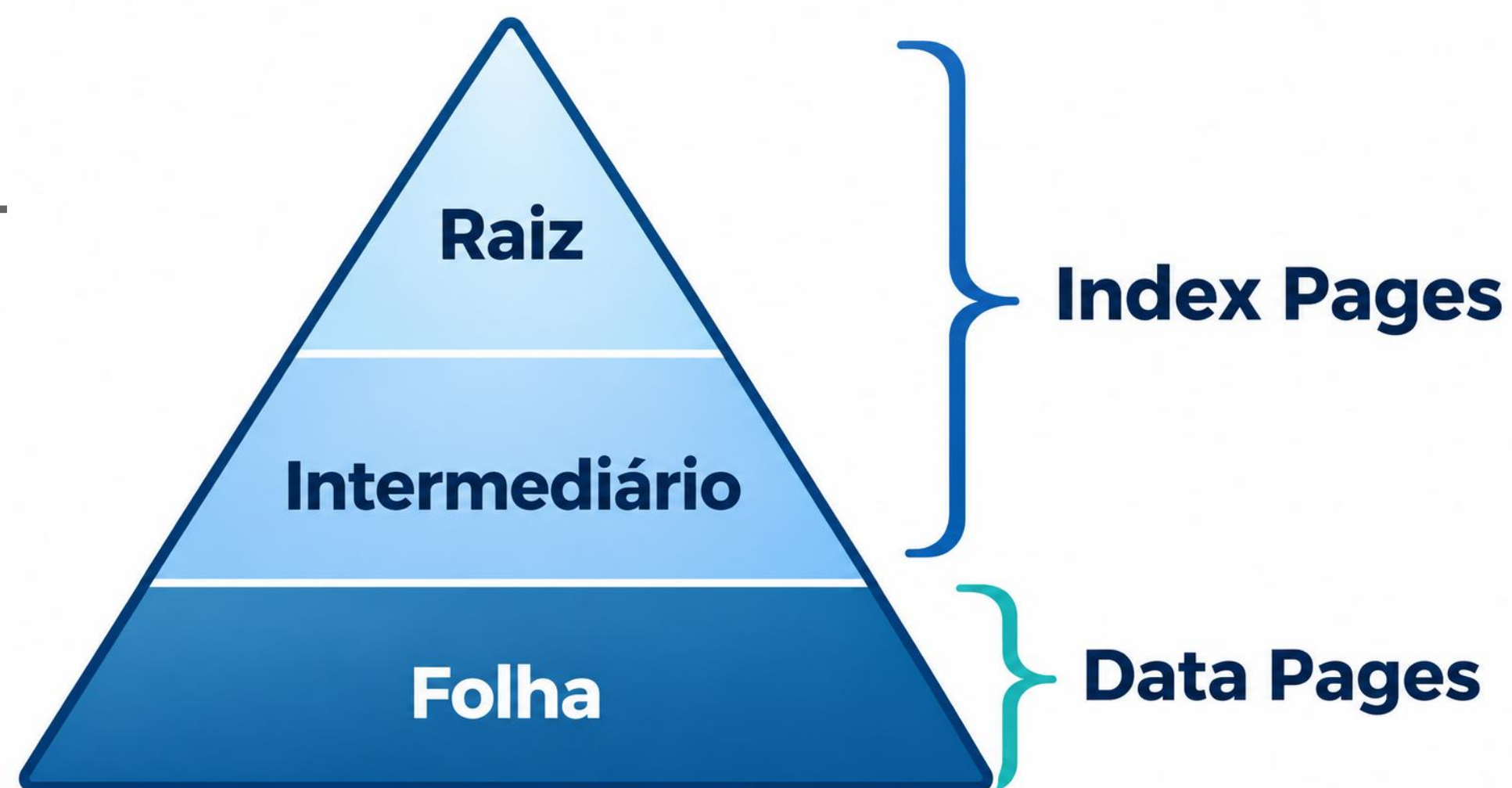


- Estrutura de Tabelas sem Índice Clustered;
- Linhas não ficam armazenadas em ordem.

Índice Clustered

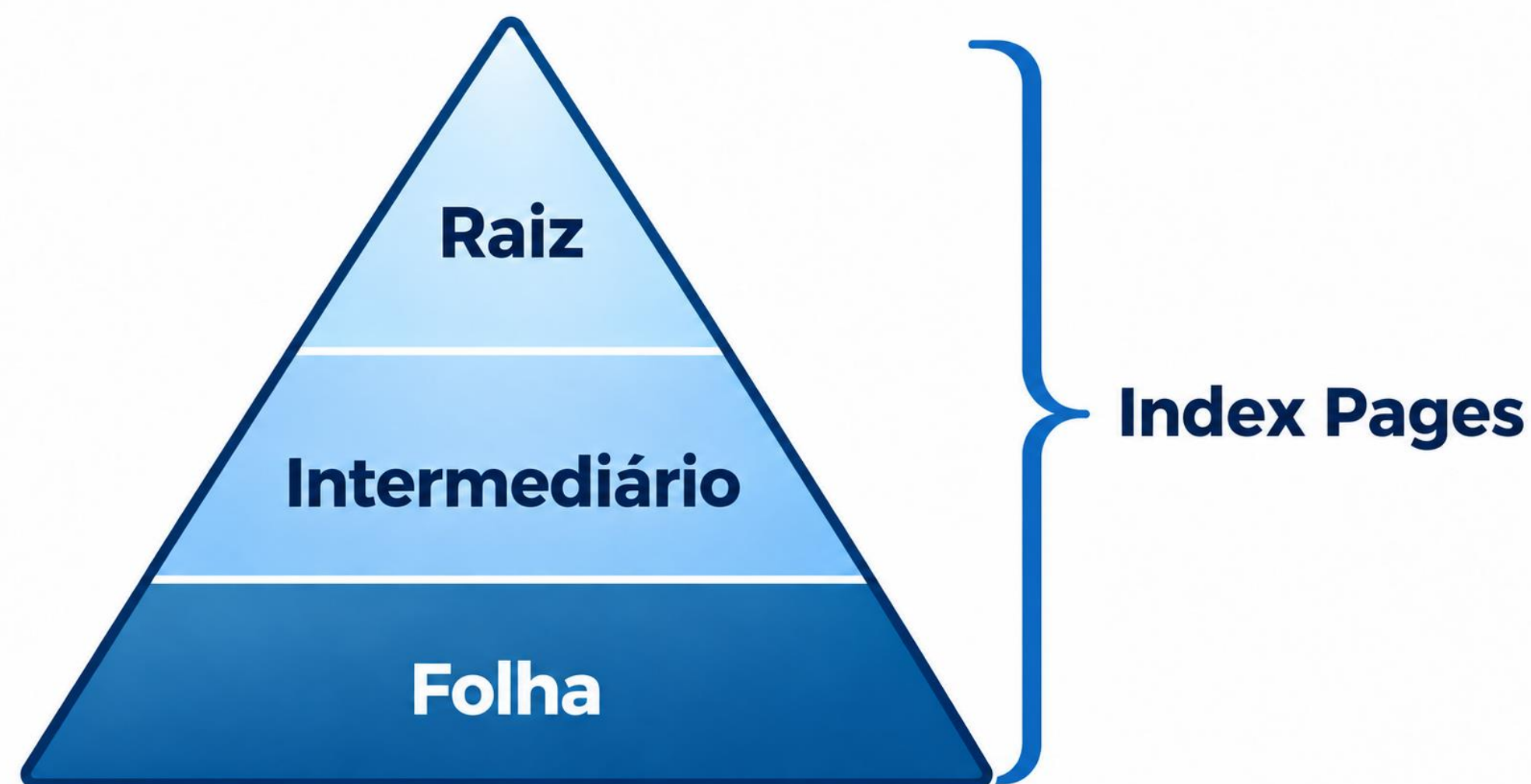
- Um por Tabela.
- Lock na Tabela tipo Exclusivo (X).
- Operações de CREATE/REBUILD podem exigir espaço adicional significativo.

Data Pages = Tabela



Índice Nonclustered

- Lock na Tabela tipo Shared (S).
- Até SQL Server 2005 máximo de 249 por tabela, a partir do SQL Server 2008 máximo de 999.



Hands On

Do diagnóstico à otimização

Vamos analisar, testar e otimizar
consultas.



Antes de criar outro índice...

- A consulta é SARGable?
- Existe alguma função na coluna?
- Os tipos de dados são compatíveis?
- Há operações aritméticas sobre a coluna?
- O índice existente realmente cobre a consulta?



Contatos

You**Tube** ***Canal SQL Server Expert***



@sqlserver.expert



LandryDuailibe

Material

Escaneie e acesse os scripts

